

國立虎尾科技大學
114年第1學期
深碗課程成果報告書

開課教師：王榮爵
開課單位：電子工程系
中華民國114年1月8日

一、深碗課程說明

開課期間	114學年度 第1學期
課程名稱	計算機結構深碗學習
開課單位	電子工程系
授課教師	王榮爵
修課人數	45
授課形式	☐ 議題討論 ☒ 實作課程 ☐ 展演 ☐ 其他_____
深碗課程教學目標	1. 課程產出是否符合所訂定之學習目標: 本課程主要是讓學生把從理論課所學習到的專業知識應用到相關實作中，從計算機結構的基本架構、程式語法到應用原理依序地將其應用到深碗課程中，如學生課堂上若有學習落後或有疑問的學生，可以尋求助教進行輔導，本課程符合所訂定教學目標，實質展現的部分，讓學生以課堂理論邊做邊學一步步本課堂專業，具體產出部分，將輔導學生製作相關內容之小組專題報告，並以每週的實作成績來評比學生的學習狀況，在課程延伸以及深入學習部分皆符合本計畫宗旨。 2. 深碗課程學習成效之實質展現(質化): 在本課程中，藉由實作課將課堂所講述的理論加以結合，針對程式以及計算機結構系統架構的部分，讓學生了解到現今業界對於計算機結構的相關產業應用是如何運作的。 3. 深碗課程學習成效之具體產出(量化)，如參與學生數、學生專題成品、參與相關競賽…等: 在期中以及期末週我們將請同學上台分享課堂所學內容，隨時監督學生平常的學習成效，並讓學生製作計算機結構相關的專題報告，讓學生在製作專題報告時能運用課堂上的相關知識合力完成其內容。
深碗課程教學策略	1.敘明深碗課程之教學目標及與實施策略: 由於，原課程只提供一個理論的闡述，學生並非都能理解課堂上的理論。透過深碗課程，讓學生能將理論課所學的內容應用在深碗課程的實作上，藉由實作來了解計算機結構的理論知識與應用。在每週的課堂課中，會教導學生機算機的程式撰寫，軟硬體實作，並會評比每位同學的本週實作成績，並給予課後實作解析以及課後的問題及討論。。 2.深碗課程與原課程之關聯性與延伸性: 從電腦的基礎架構、到基本的元件介紹與記憶體相關的電腦知識等理論，將其應用到本深碗課程中，實作中所具備的電腦軟硬體相關知識都於實作課程環環相扣，讓學生得以驗證理論與實作的重要性以及關聯性。實作內容將以Arduino的相關學習教材來作課程實施，從Arduino基本架構、運作模式到程式語言的撰寫。 3.深化學生學習之具體實實施方式與非講授類課程之活動形式(如實作、小組討論、互動學習、議題式討論、展演等): 在每堂課讓每位學生都能參與實習內容，並且讓學生在課堂上進行小組討論，在課程中我們也將特別安排業界講師與學生進行Q&A的對談，以及助教的經驗傳授，提供多方面的建議與看法，期望能給予參與此課程的學生幫助，在Arduino的課程實作上，從基本的開發版介紹、電源系統的建構，實作單元的部分也將以LED燈、蜂鳴器、按鈕開關等，結合程式語言，來使元件動作，本教材也有許多更深入的專題內容可供學生挑戰。

深碗課程執行概況說明	從學生的回饋可以看出，此次活動有效提升了他們對感測器的理解。活動中分享的實務範例也成功引發學生興趣，讓他們更清楚看見課堂所學在職場中的實際運用，以及與未來發展趨勢之間的連結。
------------	---

二、課程施行記錄

週次	課程內容	授課方式
1	了解電腦與微處理機的功能；並介紹相關套件與軟體。	介紹計算機結構的主要應用功能，並讓助教帶領學生進行基本控制實作。
2	探討電腦從以往的體積與速度與現今做比較。	讓學生利用程式的語法，了解到計算機的處理速度，會因為語法不同而有不同的處理速度。
3	探討電腦從以往的體積與速度與現今做比較。	以影片方式呈現效能成長的趨勢與幅度，並讓同學分享自己的看法。
4	介紹電腦功能和互連結構的頂層概況。	介紹各個感測器元件與顯示元件的功能，讓學生做出一個小型的微處理機。
5	介紹快取記憶體的特性與種類。	講解快取記憶體在計算機結構中的用途，並讓學生思考與討論。
6	介紹快取記憶體的特性與種類。	讓學生上台分享上週討論的結果。
7	業界講師分享	邀請業界講師給學生們授課有個Q&A的時間。
8	業界講師分享。	請學生們分組討論上週業界講師提出的問題，並上台分享討論結果。
9	期中考	
10	介紹內部記憶體的特性與種類。	各組指派一名學生至其他組別參與討論，過程中彼此間的意見交流，讓整個課程學習可以為更完整。
11	介紹內部記憶體的特性與種類。	讓學生上台分享上週討論的結果。
12	介紹外部記憶體的特性與種類。	助教協助學習落後與有疑問的學生進行輔導。
13	電腦的輸入/輸出設備介紹。	讓學生製作一個可以存取外部記憶體的微處理機。
14	電腦的輸入/輸出設備介紹。	讓學生實際操作各種輸入設備控制微處理機運作。
15	電腦的輸入/輸出設備介紹。	讓學生實際操作微處理機運算，並將運算結果輸出資料於輸出設備上。
16	電腦的作業系統介紹。	講解開發軟體的工作環境在各種作業系統中會面對到的問題，讓同學討論如何解決。
17	電腦的作業系統介紹。	請同學上台分享上週討論的解決方法。
18	期末報告	

三、課程成果

展示方式	☒ 專題報告 ☐ 實作作品 ☐ 公開發表會 ☐ 輔導學生參與校外競賽 ☐ 其他：_____ ☐ 其他成果亮點： (例如證照、校外獲獎等其他質量表現，如有其他亮點將送審查委員會審議，給予教師額外獎勵補助)
深碗教學成效說明	理解教師課堂中所提及的計算機結構相關知識，並聆聽業界講師的心得分享及職場上的相關應用，讓學生們以小組討論以及專題報告的方式理解這門課。在課程上也會在每週評比學生小組狀況以及學生實作成績，期中和期末也將學生以小組為單位製作專題報告，內容將圍繞在專業相關知識介紹或是應用實作內容和專題題材的延伸性以及未來趨勢。
課程檢討與改善	由於每位同學的學習程度不同，在實作活動的安排上，可以針對程度較佳的同學做更彈性的時間與進度規劃。

四、每月活動集錦（格式如下）

附件

國立虎尾科技大學 114學年度第1學期深碗課程教學集錦

課程名稱	計算機結構深碗學習
開課教師	王榮爵
開課單位	電子工程系
課程日期	11/14、11/21
課程地點	ATC0404
本月課程內容說明	
一、本月課程內容與方式； 本周邀請酷樂點科技有限公司的講師，講述有關感測器的相關領域的知識及一些實用的例子，在演講結束讓講師與學生們有個 Q&A 的時間 二、本月課程執行成果說明： 請學生們撰寫心得，並上傳數位學習網	
課程紀錄照片 (照片4~6張，並請於每張照片下方附上文字說明。)	
	
分享領域相關知識	分享領域相關知識
	
分享領域相關知識	分享領域相關知識
	

分享領域相關知識	分享領域相關知識
活動/課程效益	
量化效益	此次參與學生人數為45人，業師一名，並請每人於活動結束後撰寫心得。
質化效益	從學生的反饋看來可以看出此次活動能讓他們對感測器有更大的認知，在活動中分享的範例也成功引起學生們的興趣，讓他們更了解課堂知識在職場上的相關應用，與未來趨勢。